

De gaswetten en de algemene gaswet

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk proces?

Schrijf isotherm, isobaar of isochoor.

1. Welk proces?

- a) de temperatuur blijft gelijk _____
- b) de druk blijft gelijk _____
- c) het volume blijft gelijk _____

2. Welk proces?

- a) een gesloten metalen vat verwarmen _____
- b) een ballon in de zon leggen _____
- c) een spuit langzaam indrukken bij kamertemperatuur _____

2 Temperatuur omrekenen

Reken om. 0 °C is 273 K.

3. Hoeveel kelvin?

- a) 27 °C _____ b) -73 °C _____
- c) 127 °C _____

4. Hoeveel graden celsius?

- a) 500 K _____ b) 273 K _____
- c) 350 K _____
-

3 Rekenen met de gaswetten

Reken uit. Gebruik altijd kelvin.

5. Isotherm: 3 L bij 100 kPa wordt samengeperst tot 1 L. Welke druk?

6. Isobaar: 2 L bij 300 K wordt opgewarmd tot 450 K. Welk volume?

7. Isochoor: 200 kPa bij 250 K wordt opgewarmd tot 500 K. Welke druk?

8. Van 2 L bij 100 kPa en 300 K naar 400 K bij 200 kPa. Welk volume?

4 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 9.** In de gaswetten mag je de temperatuur in graden celsius invullen.
☐ waar ☐ niet waar
- 10.** Bij constante temperatuur zijn druk en volume omgekeerd evenredig.
☐ waar ☐ niet waar
- 11.** Bij een ideaal gas verwaarloost men het eigen volume van de moleculen.
☐ waar ☐ niet waar
- 12.** De druk van een gas komt van de botsingen van de moleculen op de wand.
☐ waar ☐ niet waar
- 13.** Bij 0 K beweegt een gasmolecule nog even snel als bij kamertemperatuur.
☐ waar ☐ niet waar

5 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

- 14.** Leg met het deeltjesmodel uit waarom de druk stijgt als je een gas verwarmt bij constant volume.

- 15.** Waarom staat er op een spuitbus dat je ze niet in het vuur mag gooien?

16. Waarom gebruik je in de gaswetten kelvin en niet celsius?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welk proces?

- 1 a) isotherm · b) isobaar · c) isochoor
- 2 a) isochoor · b) isobaar · c) isotherm

2. Temperatuur omrekenen

- 3 a) 300 K · b) 200 K · c) 400 K
- 4 a) 227 °C · b) 0 °C · c) 77 °C

3. Rekenen met de gaswetten

- 5 300 kPa, want $p \cdot V$ blijft gelijk.
- 6 3 L, want V/T blijft gelijk.
- 7 400 kPa, want p/T blijft gelijk.
- 8 ongeveer 1,33 L, want pV/T blijft gelijk.

4. Waar of niet waar

- 9 niet waar
- 10 waar
- 11 waar
- 12 waar
- 13 niet waar

5. Uitleggen

- 14 Bij een hogere temperatuur bewegen de moleculen sneller. Ze botsen dus vaker en harder op de wand, en die botsingen samen zijn net de druk.
- 15 Het volume staat vast, dus stijgt de druk mee met de temperatuur. Boven een zekere druk houdt de bus het niet en ontploft ze.
- 16 De wetten zijn verhoudingen, en die gelden enkel vanaf een echt nulpunt. De celsiusschaal heeft haar nul bij het smeltpunt van water, dus zou een verdubbeling van de temperatuur daar niets betekenen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.